# COMPTE RENDU TECHNIQUE

## Raccordez une entite et ses postes de travail a votre SI

*et renforcez la securite de bout en bout*

| | |
|---|---|
| **Auteure** | Karadag Nissa |
| **Formation** | Bachelor Reseau & Securite |
| **Technologies** | VirtualBox \| Windows Server 2022 \| Stormshield SNS |
| **Domaine AD** | `openbank.loc` |
| **Statut** | **Finalise** |

# Introduction & Objectifs

Ce compte rendu documente la mise en oeuvre complete d'une infrastructure reseau multi-sites pour la societe fictive OpenBank. Le projet couvre l'interconnexion securisee de deux sites (Paris et Nantes) via un tunnel VPN IPsec, la mise en place d'un annuaire Active Directory centralise, et le deploiement de firewalls Stormshield SNS.

## Architecture generale

- SNS-PARIS (Stormshield EVA1) : Firewall site Paris - IP LAN 10.0.1.1/24, WAN 192.36.253.10/24
- SNS-NANTES (Stormshield EVA1) : Firewall site Nantes - IP LAN 10.0.2.1/24, WAN 192.36.253.20/24
- SRV-PARIS-DC : Controleur de domaine principal (Windows Server 2022 GUI) - IP 10.0.1.10/24
- SRV-NANTES-RODC : Controleur de domaine en lecture seule (Windows Server 2022 Core) - IP 10.0.2.10/24
- Domaine Active Directory : openbank.loc

## Plan du projet

- Etape 1 - Installation VirtualBox et import des firewalls
- Etape 2 - Installation Windows Server 2022 (Paris GUI + Nantes Core)
- Etape 3 - Configuration AD DS Paris (controleur de domaine principal)
- Etape 4 - Configuration RODC Nantes (controleur de domaine en lecture seule)
- Etape 5 - Configuration des firewalls Stormshield (certificats, VPN IPsec, filtrage)

# Partie 1 - Installation de l'environnement VirtualBox

## 1.1 Creation du reseau NAT Teletravail

La premiere etape consiste a creer un reseau NAT dans VirtualBox pour simuler la connectivite WAN entre les deux sites. Le reseau NAT_TELETRAVAIL est configure avec le prefixe 192.36.253.0/24.

### Demarrage des firewalls SNS-PARIS et SNS-NANTES

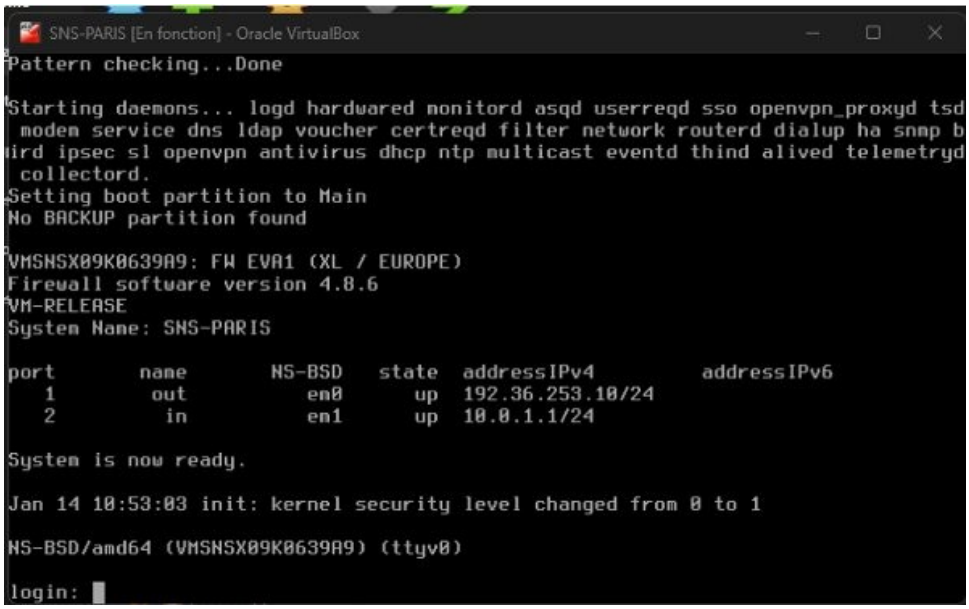


*Figure : Console SNS-PARIS - Demarrage du firewall Stormshield EVA1 (version 4.8.6)*

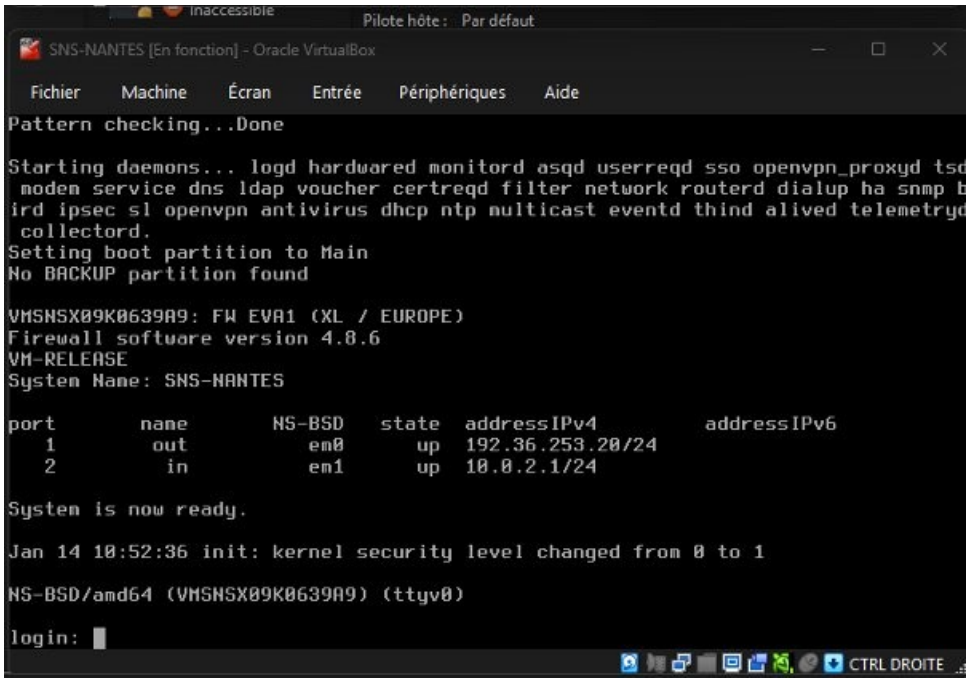


*Figure : Console SNS-NANTES - Demarrage du firewall et affichage des interfaces reseau*

> *Apres demarrage, SNS-PARIS affiche les ports em0 (WAN: 192.36.253.10/24) et em1 (LAN: 10.0.1.1/24). SNS-NANTES affiche em0 (WAN: 192.36.253.20/24) et em1 (LAN: 10.0.2.1/24). Les*

*deux firewalls sont operationnels.*

# Partie 2 - Installation Windows Server 2022

## 2.1 Creation de la VM SRV-PARIS-DC

Une nouvelle machine virtuelle est creee dans VirtualBox pour heberger le controleur de domaine de Paris. Les parametres de la VM sont les suivants :

- Nom : SRV-PARIS-DC
- OS : Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation (Experience Bureau)
- RAM : 4000 Mo | vCPU : 3 | Disque : 50 Go (VDI)
- Carte reseau : Reseau interne LAN_PARIS

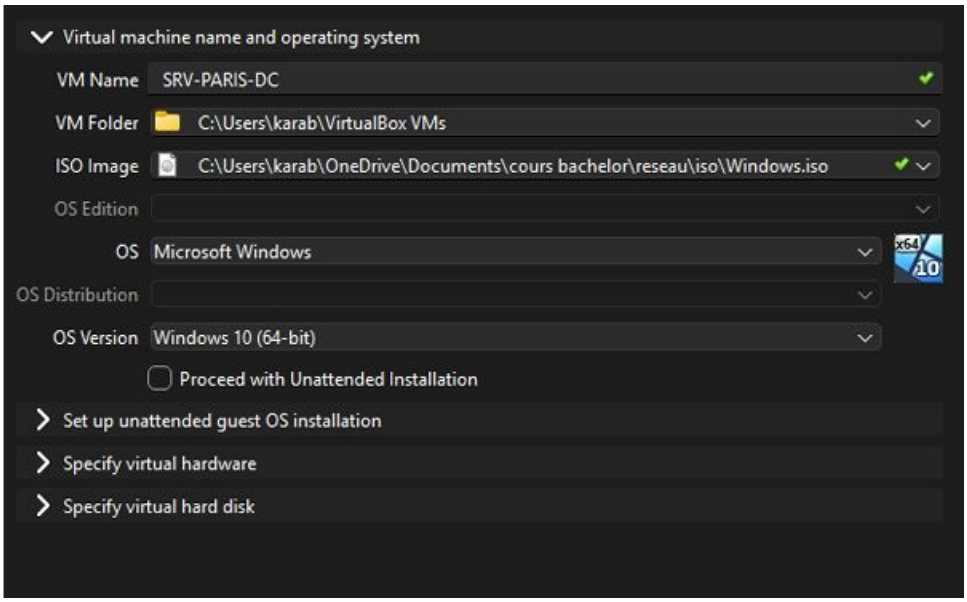


*Figure : Configuration de la VM SRV-PARIS-DC dans VirtualBox*

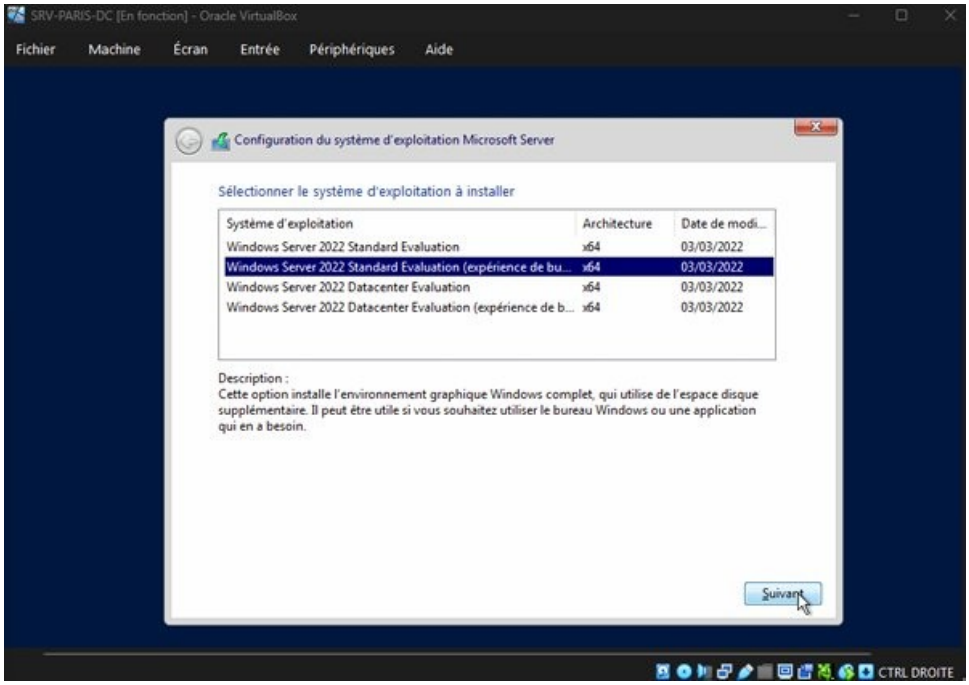


*Figure : Selection de Windows Server 2022 Standard avec Experience de Bureau*

## 2.2 Premier demarrage et configuration initiale

Apres installation du systeme d'exploitation, le Gestionnaire de serveur s'ouvre automatiquement au premier demarrage. Le mot de passe administrateur local est defini : admin123@

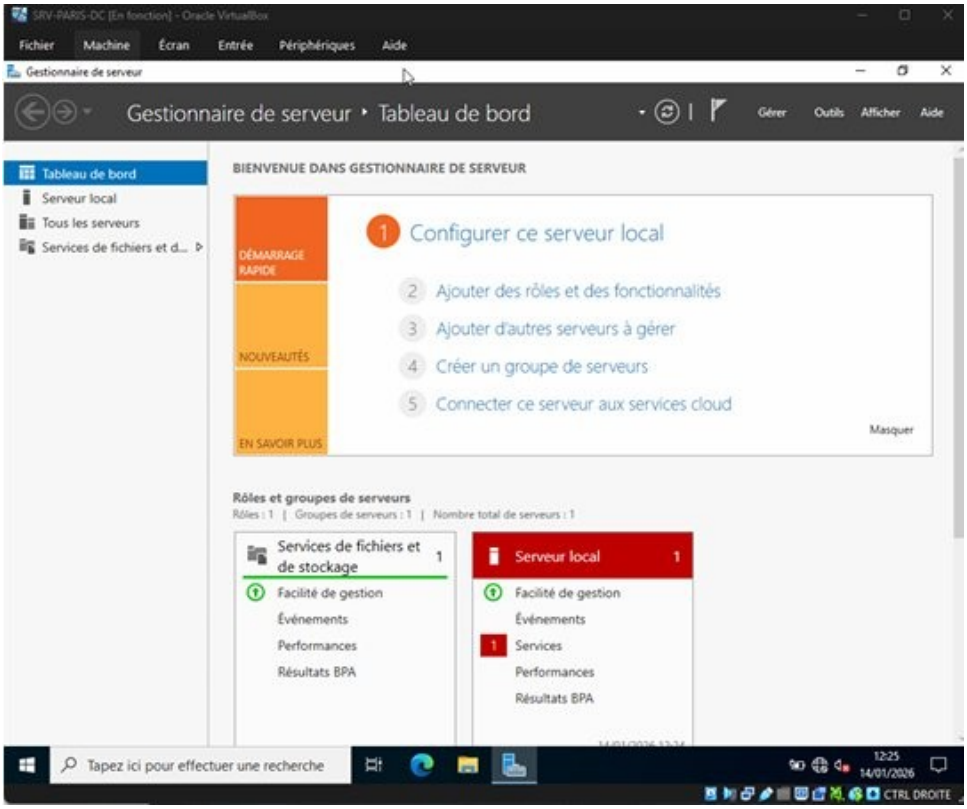


*Figure : Tableau de bord du Gestionnaire de serveur apres installation de Windows Server 2022*

## 2.3 Configuration IP statique

Un controleur de domaine doit imperativement disposer d'une adresse IP fixe. L'Active Directory enregistre ses services DNS avec cette IP ; si elle change, les enregistrements DNS deviennent incorrects et les postes clients ne peuvent plus localiser le DC.

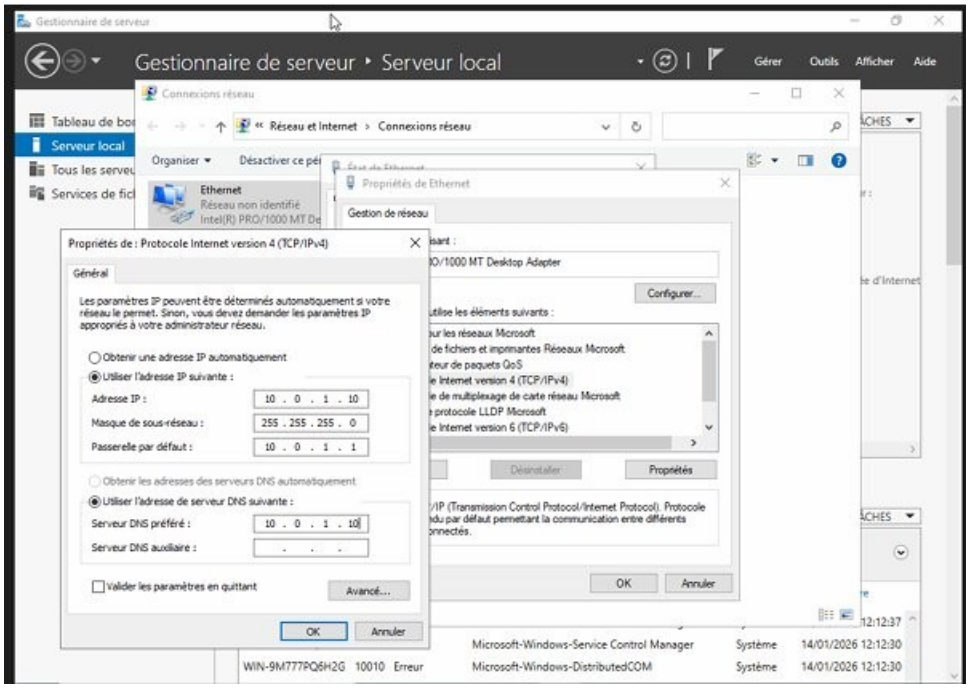


*Figure : Configuration de l'adresse IP statique 10.0.1.10/24 - Passerelle 10.0.1.1 - DNS 10.0.1.10*

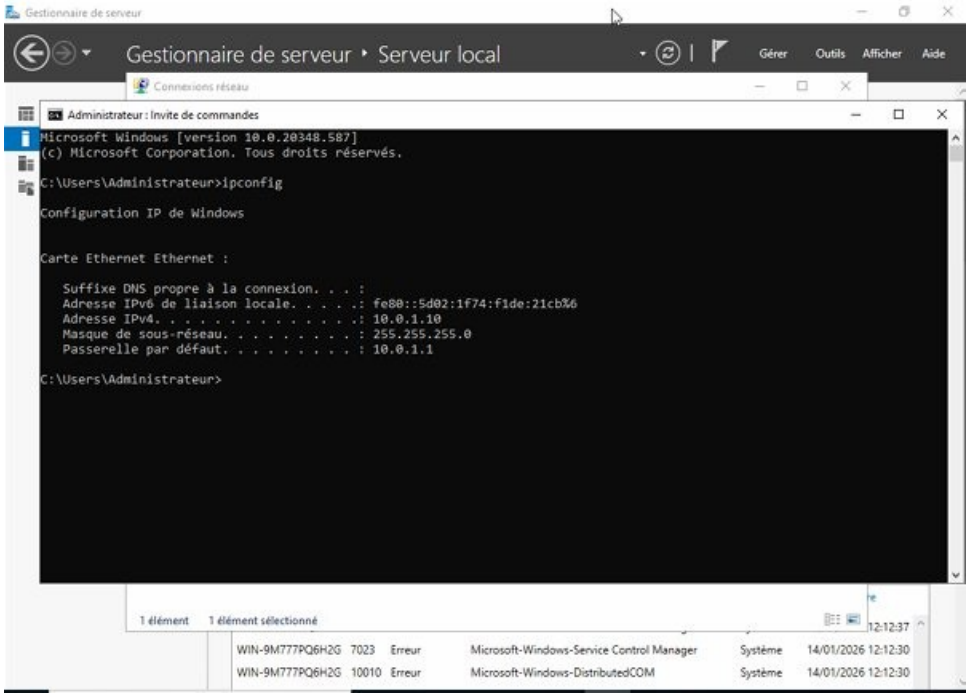


*Figure : Verification ipconfig - Adresse IPv4 : 10.0.1.10, Masque : 255.255.255.0, Passerelle : 10.0.1.1*

> *IPv6 est desactive sur la carte reseau pour simplifier la configuration. Le serveur DNS prefere pointe sur lui-meme (10.0.1.10) car il sera le serveur DNS autoritaire du domaine openbank.loc.*

# Partie 3 - Active Directory Paris (DC Principal)

## 3.1 Renommage du serveur

Avant d'installer le role AD DS, le serveur est renomme en SRV-PARIS-DC. Ce nom correspond au nom definit lors de la creation de la VM et sera utilise comme reference dans l'Active Directory.

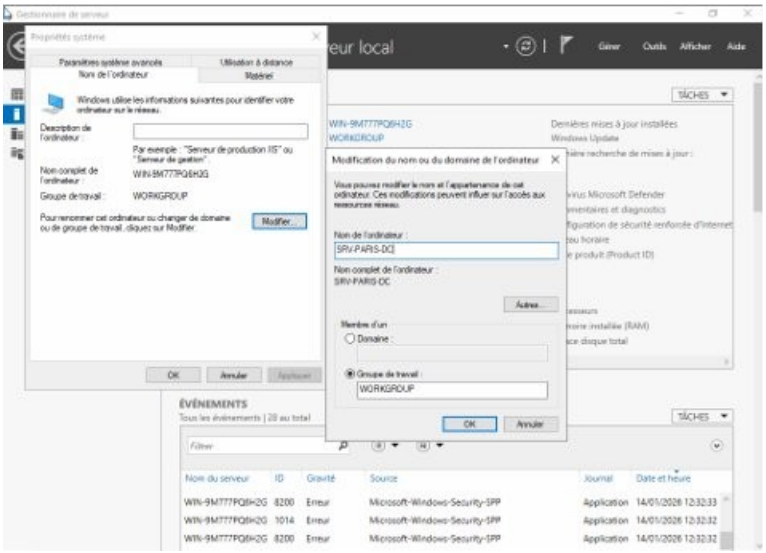


*Figure : Modification du nom de l'ordinateur en SRV-PARIS-DC*

## 3.2 Installation et promotion en controleur de domaine

Le role Active Directory Domain Services (AD DS) est installe via le Gestionnaire de serveur. La promotion en controleur de domaine cree une nouvelle foret avec le domaine openbank.loc.

Parametres de deploiement :

- Operation : Ajouter une nouvelle foret
- Nom de domaine racine : openbank.loc
- Niveau fonctionnel foret/domaine : Windows Server 2016
- Options : Serveur DNS + Catalogue global actives
- Mot de passe DSRM : admin123@

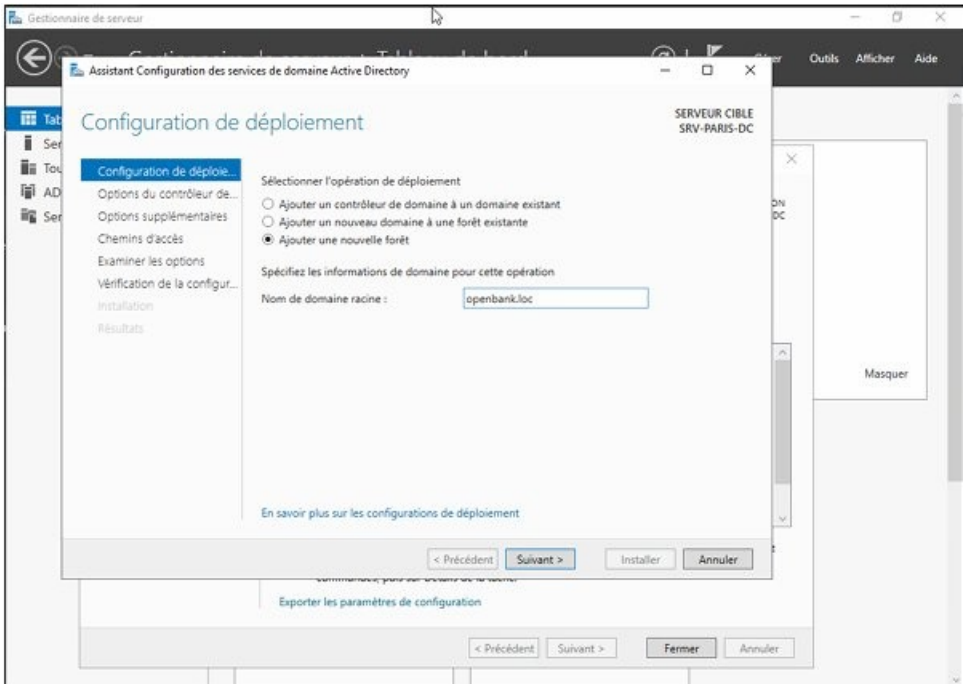


*Figure : Assistant de configuration AD DS - Creation de la nouvelle foret openbank.loc*

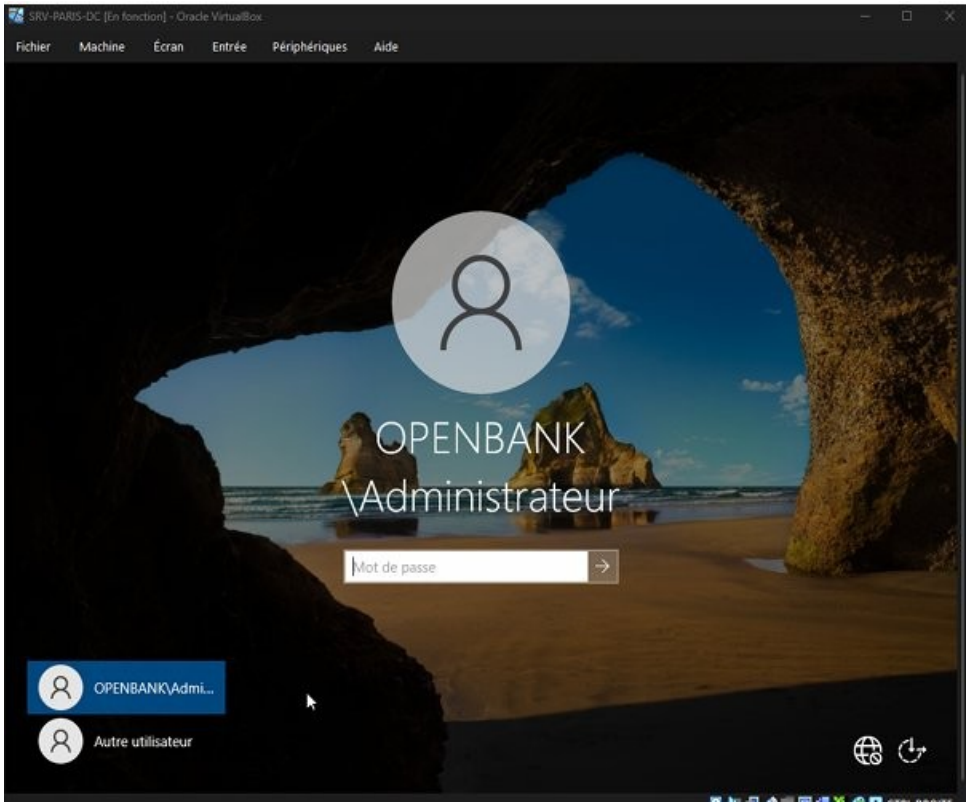


*Figure : Ecran de connexion post-redemarrage - OPENBANK\Administrateur confirme le domaine operationnel*

## 3.3 Creation de la structure organisationnelle (OU)

L'annuaire Active Directory est structure avec des unites d'organisation separant les ressources par site geographique, conformement aux bonnes pratiques de gestion centralisee :

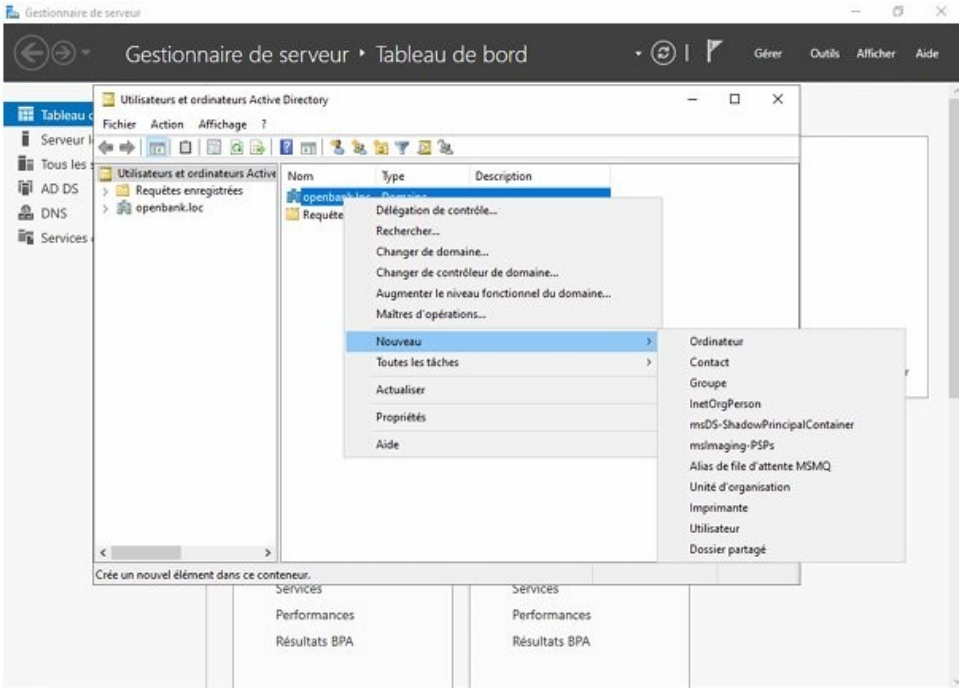


*Figure : Création d'une nouvelle Unite d'Organisation via le menu contextuel*

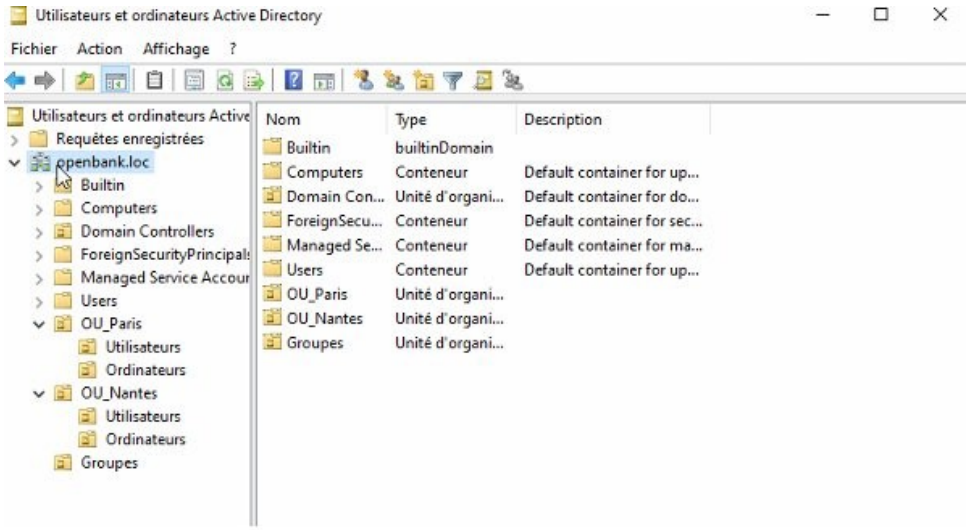


*Figure : Structure finale : OU_Paris (Utilisateurs, Ordinateurs) et OU_Nantes (Utilisateurs, Ordinateurs, Groupes)*

> *La separation par OU permet d'appliquer des GPO specifiques a chaque site, de deleguer l'administration et de limiter la portee des droits. Chaque OU contient des sous-OU pour les Utilisateurs, les Ordinateurs et les Groupes.*

## 3.4 Creation des groupes de securite

Quatre groupes de securite globaux sont crees dans l'OU Groupes :

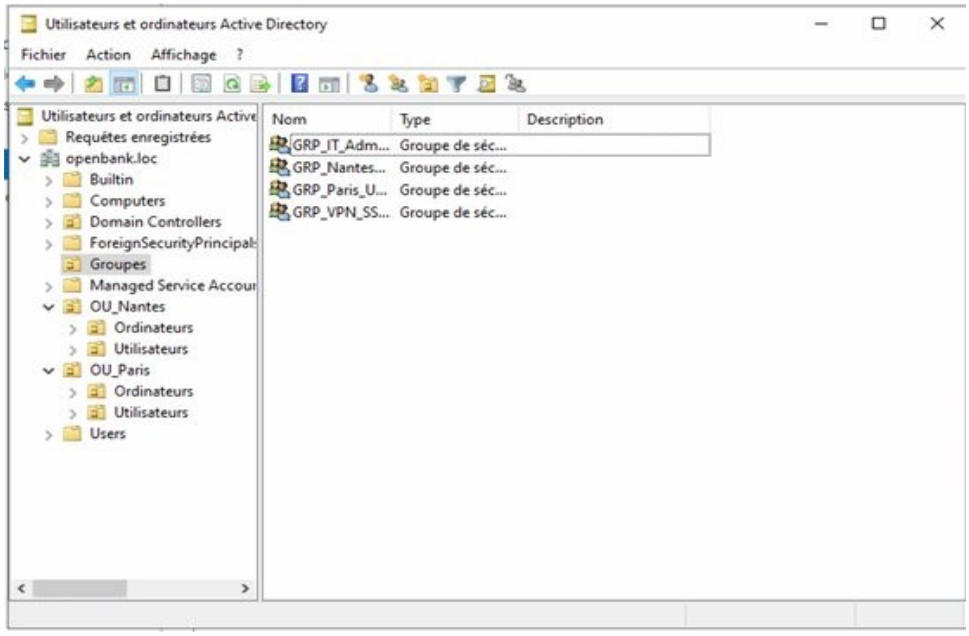


*Figure : Groupes de securite crees : GRP_IT_Admins, GRP_Nantes_Users, GRP_Paris_Users, GRP_VPN_SS*

## 3.5 Creation des utilisateurs

Un utilisateur par role et par site est cree. Les comptes sont places dans les OU correspondantes et ajoutes aux groupes adequats :

| Nom complet | Login | Mot de passe | OU | Role |
|---|---|---|---|---|
| Luc Mont | `lmont` | `LpoulieH45@p&` | OU_Paris | Utilisateur Paris |
| Cristine Mont | `cmont` | `Cnantz55@P&` | OU_Nantes | Utilisateur Nantes |
| Meline Mont | `mmont` | `Moulinex489@&O` | OU_Nantes | Administratrice |
| Guillaume Play | `gplay` | `Gorille986@m&H` | OU_Paris | IT |

# Partie 4 - RODC Nantes (Controleur en Lecture Seule)

## 4.1 Installation Windows Server 2022 Core

Le serveur de Nantes est installe en mode Core (sans interface graphique) afin de reduire la surface d'attaque et les besoins en ressources. La gestion s'effectue exclusivement en ligne de commande via SConfig.

Configuration effectuee via SConfig :

- Option 2 - Renommage : SRV-NANTES-RODC
- Option 8 - Adresse IP statique : 10.0.2.10/24
- Option 8 - Passerelle : 10.0.2.1
- Option 8 - DNS prefere : 10.0.1.10 (pointe vers SRV-PARIS-DC)

## 4.2 Pre-creation du compte RODC dans l'AD

Depuis SRV-PARIS-DC, l'assistant de pre-creation de compte RODC est lance dans la console ADUC. Le compte ordinateur SRV-NANTES-RODC est pre-cree avec la delegation au groupe GRP_IT_Admins.

## 4.3 Promotion en RODC via PowerShell

Le role AD DS est installe sur le serveur Core puis la promotion en RODC est effectuee via la commande PowerShell suivante :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

```
Install-ADDSDomainController -DomainName "openbank.loc" -ReadOnlyReplica
-UseExistingAccount -Credential (Get-Credential "OPENBANK\Administrateur") -Force
```

Mot de passe DSRM utilise : D123456789@

> *Lors de la promotion en RODC, les comptes locaux sont desactives au profit des comptes du domaine. L'authentification se fait desormais exclusivement via Active Directory. Le RODC apparait correctement dans la console ADUC de Paris avec le type 'Lecture seule'.*

## 4.4 Probleme rencontre et resolution

> **PROBLEME : Le compte etant pre-cree, la jointure classique au domaine echouait avec l'erreur 'Install-ADDSDomainController est introuvable'. Il fallait d'abord installer le role AD DS sur le serveur Core, puis utiliser le parametre -UseExistingAccount pour la promotion.**

Solution : Installation prealable du role Windows Feature AD-Domain-Services suivie de la commande Install-ADDSDomainController avec -UseExistingAccount. Les tests ICMP entre sites n'etaient pas representatifs de l'etat reel du VPN - le trafic inter-sites necessite le tunnel VPN configure en partie 5.

# Partie 5 - Configuration des Firewalls Stormshield

## 5.1 Acces a l'interface web

L'interface web d'administration Stormshield SNS est accessible via HTTPS. Un client Windows est installe dans le LAN Nantes pour acceder aux deux firewalls via navigateur Firefox (compatibilite avec Stormshield EVA 4.8.6).

**INCOMPATIBILITE : Stormshield EVA 4.8.6 est incompatible avec les navigateurs Chromium recents (Edge/Chrome) - erreur JavaScript 'Object.hasOwn is not a function'. L'acces a ete retabli en utilisant Mozilla Firefox.**

## 5.2 Infrastructure PKI - Creation des Autorites de Certification

Une PKI (Public Key Infrastructure) est deployee sur chaque firewall pour securiser le tunnel VPN IPsec avec authentification par certificat.

### Creation de la CA racine Paris (SNS-PARIS)

- Nom : CA Paris OpenBank | Identifiant : CA-Paris
- Organisation : OpenBank | OU : IT | Ville : Paris | Pays : France
- Type de cle : RSA 4096 bits | Validite : 3650 jours
- Mot de passe : OpenBank-CA-Paris!2026

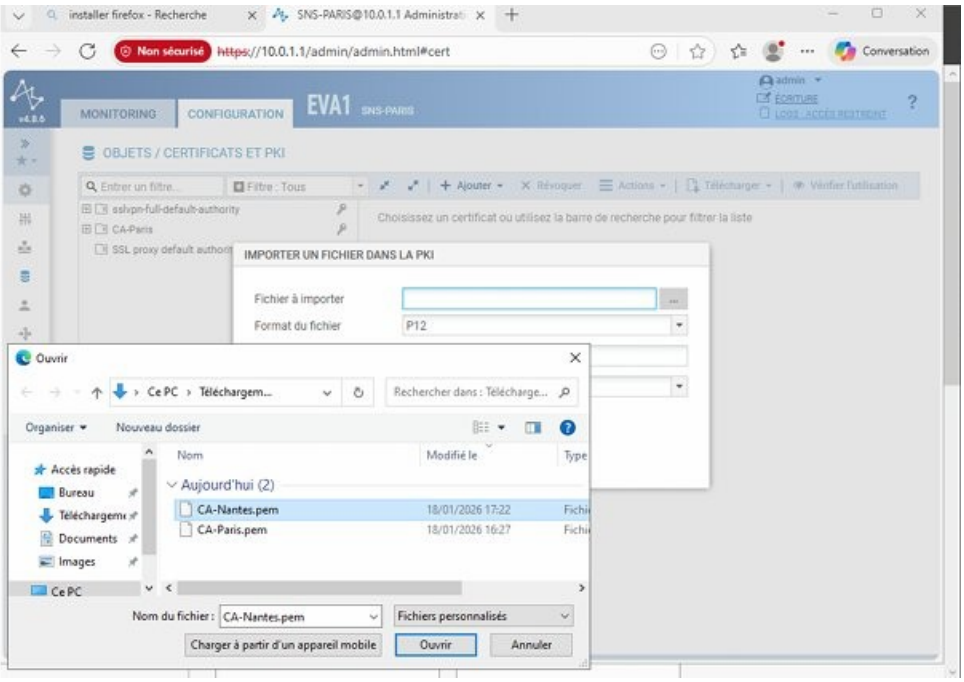


*Figure : Import du certificat CA-Nantes.pem dans le firewall SNS-PARIS*

### Creation de la CA racine Nantes (SNS-NANTES)

- Nom : CA Nantes OpenBank | Identifiant : CA-Nantes
- Organisation : OpenBank | OU : IT | Ville : Nantes | Pays : France
- Mot de passe : OpenBank-CA-Nantes!2026

### Echange des certificats entre firewalls

Pour que le tunnel VPN puisse s'etablir avec une authentification mutuelle par certificat, chaque firewall doit reconnaitre la CA de l'autre site comme autorite de confiance :

- Export de CA-Paris.pem depuis SNS-PARIS vers SNS-NANTES (import comme autorite racine)
- Export de CA-Nantes.pem depuis SNS-NANTES vers SNS-PARIS (import comme autorite racine)

## 5.3 Certificats serveurs

Un certificat serveur est genere sur chaque firewall, signe par la CA locale :

- SNS-PARIS : paris.openbank.loc (RSA 2048 bits, 365 jours, signe par CA-Paris)
- SNS-NANTES : nantes.openbank.loc (RSA 2048 bits, 365 jours, signe par CA-Nantes)

## 5.4 Configuration VPN IPsec Site a Site

Un tunnel VPN IPsec est configure entre les deux sites avec le profil de chiffrement StrongEncryption et IKEv2.

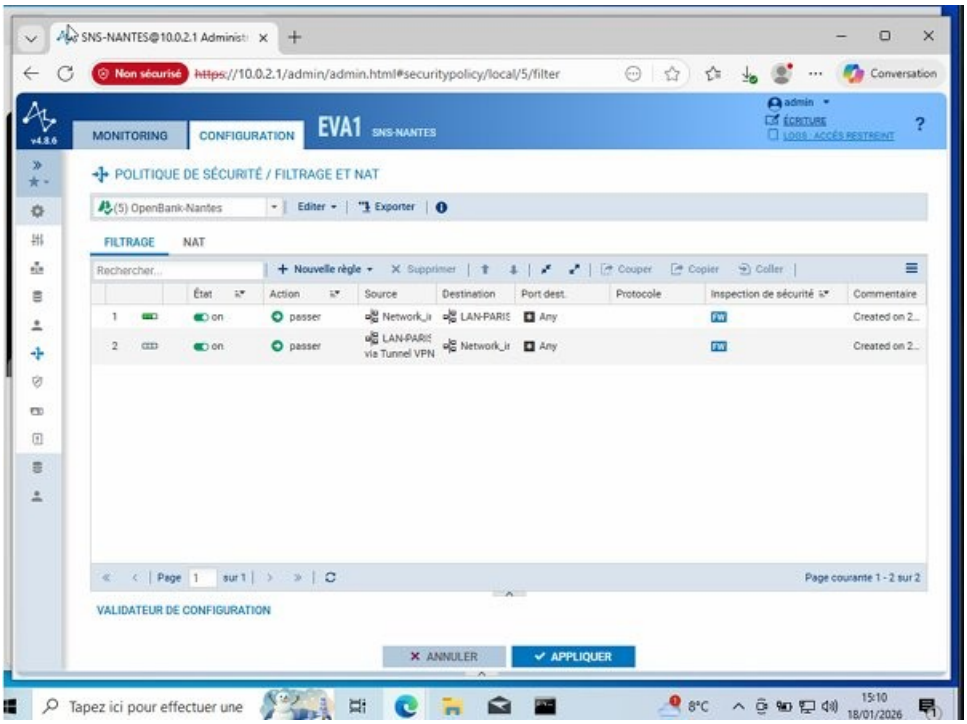


*Figure : Politique de filtrage NAT - SNS-NANTES avec les 2 regles inter-sites configurees*

- Ressource locale Paris : LAN-PARIS (10.0.1.0/255.255.255.0)
- Ressource locale Nantes : LAN-NANTES (10.0.2.0/255.255.255.0)
- Profil de chiffrement : StrongEncryption
- Version IKE : IKEv2
- Methode d'authentification : Certificat

**PROBLEME VPN : Malgre une configuration coherente et la presence des certificats requis, le tunnel ne s'etablit pas (absence de SA IKE/IPsec). Cette situation est liee a une incoeherence EVA lors de la gestion des certificats. La configuration a ete poursuivie pour valider les etapes suivantes.**

## 5.5 Politiques de filtrage

Des regles de filtrage sont creees sur chaque firewall pour autoriser le trafic inter-sites via le tunnel VPN et bloquer le trafic non autorise :

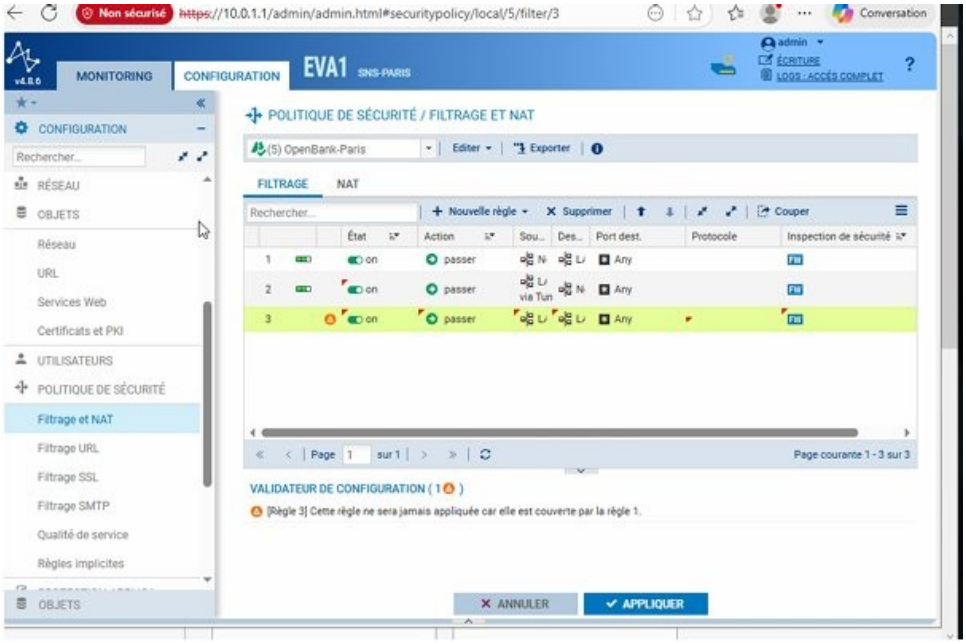


*Figure : SNS-PARIS - Politique de filtrage avec 3 regles : LAN vers LAN, LAN via Tunnel VPN, et regle de blocage*

- Regle 1 : Autoriser le trafic du LAN local (Network_in) vers le LAN distant via tunnel VPN
- Regle 2 : Autoriser le trafic retour LAN via Tunnel VPN vers Network_in
- Regle 3 : Bloquer tout autre trafic (regles implicites de blocage)

> *Note : La regle 3 est redondante avec la regle 1 dans cette configuration (le validateur de configuration le signale). Elle a ete conservee a titre pedagogique pour illustrer la creation de regles de filtrage personnalisees.*

## 5.6 Integration LDAP / Active Directory

Les firewalls Stormshield sont connectes a l'annuaire Active Directory openbank.loc pour permettre l'authentification des utilisateurs du domaine sur les politiques de securite :

- Type d'annuaire : Microsoft Active Directory
- Nom de domaine : openbank.loc
- Serveur : Firewall_in (adresse IP interne du firewall)
- Port : ldap (389)
- Domaine racine (Base DN) : dc=openbank, dc=loc
- Identifiant (user DN) : cn=Administrateur, cn=Users, dc=loc

# Bilan & Conclusion

## Resultats obtenus

| Objectif | Statut | Remarque |
|---|---|---|
| VirtualBox + Import des 2 firewalls SNS | **OK** | *SNS-PARIS et SNS-NANTES fonctionnels* |
| Windows Server 2022 Paris (GUI) | **OK** | *SRV-PARIS-DC operationnel* |
| Active Directory + domaine openbank.loc | **OK** | *DC principal operationnel* |
| Structure OU + Groupes + Utilisateurs | **OK** | *4 groupes, 4 utilisateurs crees* |
| Windows Server 2022 Nantes (Core) | **OK** | *SRV-NANTES-RODC operationnel* |
| RODC Nantes join au domaine | **OK** | *Replication AD confirmee* |
| PKI - CA Paris et CA Nantes | **OK** | *Certificats crees et echanges* |
| Certificats serveurs Paris et Nantes | **OK** | *paris.openbank.loc et nantes.openbank.loc* |
| VPN IPsec Site-a-Site | **PARTIEL** | *Configuration OK, tunnel non etabli (bug EVA)* |
| Regles de filtrage inter-sites | **OK** | *Regles creees sur les 2 firewalls* |
| Integration LDAP / AD | **OK** | *Connexion AD configuree sur SNS-PARIS* |

## Problemes rencontres et solutions

- Compatibilite navigateur avec Stormshield EVA 4.8.6 : Resolution en utilisant Firefox a la place de Chrome/Edge
- Manque de RAM sur les VMs firewall : Augmentation a 4 Go RAM et 4 vCPU pour permettre le chargement de l'interface web
- Promotion RODC via compte pre-cree : Necessite l'installation prealable du role AD DS puis l'usage du parametre -UseExistingAccount
- Tunnel VPN IPsec non etabli : Incoeherence interne EVA dans la gestion des certificats RSA - documentee et signalee

## Conclusion

Ce projet a permis de mettre en oeuvre une infrastructure reseau d'entreprise complete et securisee simulant deux sites distants. L'ensemble des composants critiques (Active Directory, PKI, firewalls) ont ete deployes et configures. La maitrise de Windows Server 2022 en mode Core, la gestion d'une PKI inter-sites, et la configuration de politiques de filtrage sur Stormshield constituent les acquis principaux de ce TP.

L'unique objectif non atteint (etablissement effectif du tunnel VPN) est imputable a une limitation de l'environnement EVA virtualise plutot qu'a une erreur de configuration, comme l'atteste la coherence des parametres et certificats deployes sur les deux firewalls.